而当 $\cos C=-\frac{3}{5}$ 时，

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=25+16-2\times5\times4\times\left(-\frac{3}{5}\right)=65.$$

所以，$c=\sqrt{17}$ 或 $c=\sqrt{65}$.

为了表示例 8 中的角 C，我们引入如下记号.

一般地，我们用 $\arcsin a$ 表示满足 $\sin x=a\,(0\leqslant a\leqslant1)$ 的角 $x\left(x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\right)$；用 $\arccos a$ 表示满足 $\cos x=a\,(0\leqslant a\leqslant1)$ 的角 $x\left(x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]\right)$；用 $\arctan a$ 表示满足 $\tan x=a\,(a\geqslant0)$ 的角 $x\left(x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)\right)$. 这样，由 $\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$ 就得到 $\arcsin\frac{1}{2}=\frac{\pi}{6}$. 同理，有 $\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\pi}{4}$ 及 $\arctan\sqrt{3}=\frac{\pi}{3}$. 因此，当例 8 中的角 C 为锐角时，可以表示为 $\arcsin\frac{4}{5}$ 或 $\arccos\frac{3}{5}$；而当角 C 为钝角时，可以表示为 $\pi-\arcsin\frac{4}{5}$ 或 $\pi-\arccos\frac{3}{5}$.

符号 arcsin、arccos、arctan 在计算器上一般分别用 $\sin^{-1}$、$\cos^{-1}$、$\tan^{-1}$ 表示.

例 9 根据下列条件，分别求角 x：

（1）已知 $\sin x=\frac{1}{3}$；

（2）已知 $\cos x=-\frac{3}{5}$，$x\in[0,\pi]$；

（3）已知 $\tan x=-3$，$x\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$.

解 （1）设锐角 α 满足 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$，就有 $\alpha=\arcsin\frac{1}{3}$. 这样，原式等价于求解 $\sin x=\sin\alpha$，从而有 $x=k\pi+(-1)^k\alpha$，$k\in\mathbf{Z}$. 于是，满足条件的角为 $x=k\pi+(-1)^k\arcsin\frac{1}{3}$，$k\in\mathbf{Z}$.

（2）设锐角 α 满足 $\cos\alpha=\frac{3}{5}$，就有 $\alpha=\arccos\frac{3}{5}$. 因为 $\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha=-\frac{3}{5}$，所以原式等价于求解 $\cos x=\cos(\pi-\alpha)$，从而有 $x=2k\pi\pm\left(\pi-\arccos\frac{3}{5}\right)$，$k\in\mathbf{Z}$.